ETH zürich

HVL High Voltage Laboratory



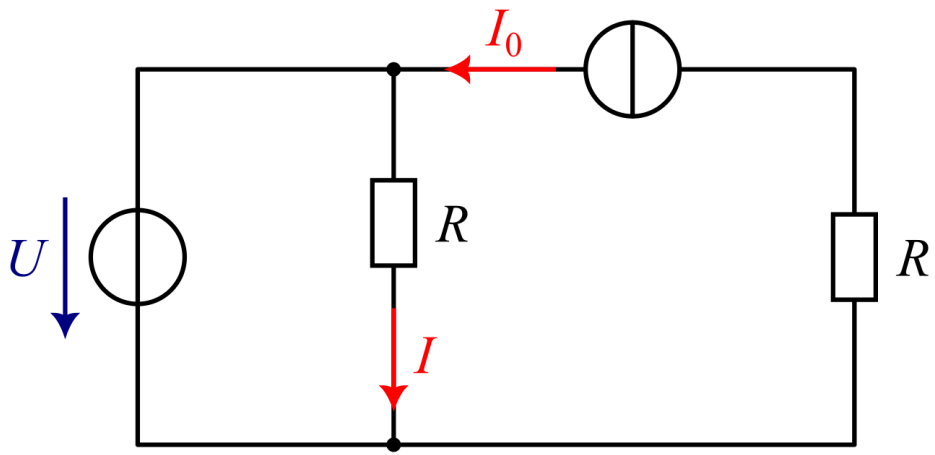
Netzwerke und Schaltungen
Übungsstunde Woche 6

Name
pnikou@student.ethz.ch
22. Oktober 2026

Offene Fragen von letzter Woche?

Theoriebeispiele zu Schlüsselkonzepten

Überlagerungsprinzip



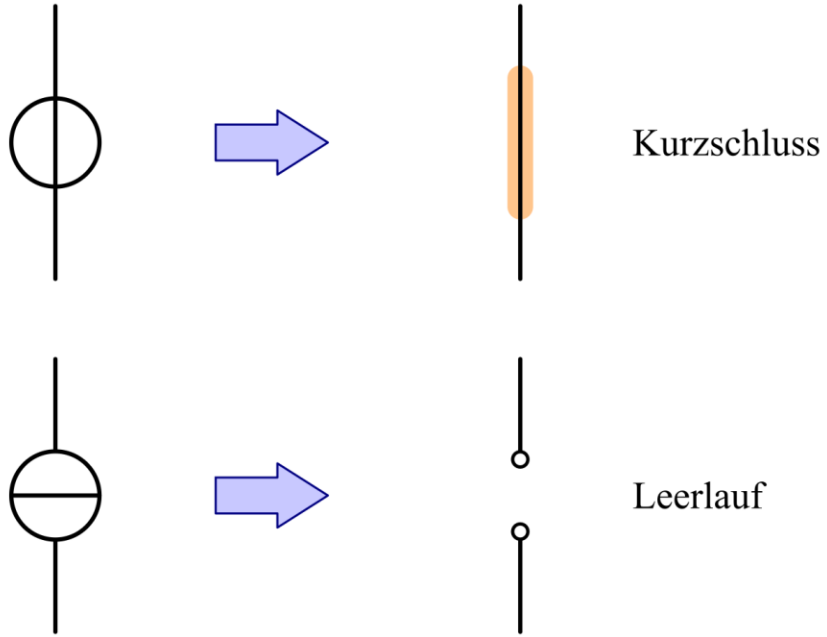
Schlüsselkonzepte

Überlagerungsprinzip (Kap. 3.9)

Verfahren zur Analyse von linearen Netzwerken mit mehreren Quellen

- Die Wirkungen der Quellen überlagern sich.
- Widerstände (wie auch Kapazitäten und Induktivitäten) sind lineare Bauteile.
- Wir können also die Wirkung jeder Quelle einzeln betrachten und die Teillösungen addieren (Linearität).
- Dafür müssen wir die übrigen Quellen «ausschalten».

Überlagerungsprinzip – Quellen ausschalten



Schlüsselkonzepte

Überlagerungsprinzip (Kap. 3.9)

Um nur eine einzige Quelle zu betrachten, werden die übrigen Quellen nach folgender Regel «ausgeschaltet»:

Spannungsquelle wird Kurzschluss

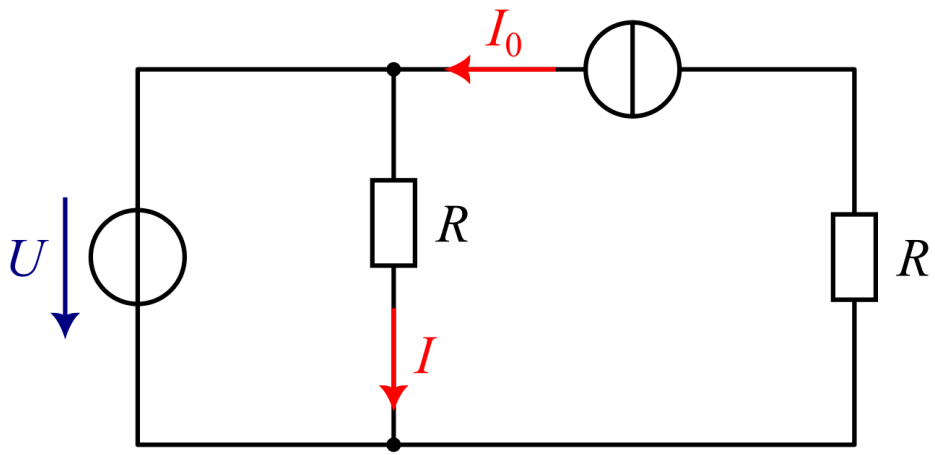
- keine Spannung mehr
- Strom beliebig

Stromquelle wird Leerlauf (Unterbruch)

- kein Strom mehr
- Spannung beliebig

Merkhilfe: einfach die Kreise der Quellensymbole wegdenken.

Überlagerungsprinzip – Rezept



Schlüsselkonzepte

Überlagerungsprinzip (Kap. 3.9)

1. Nur eine Quelle betrachten, alle anderen Quellen ausschalten.

2. Die gesuchten Spannungen und Ströme für diese aktive Quelle berechnen.

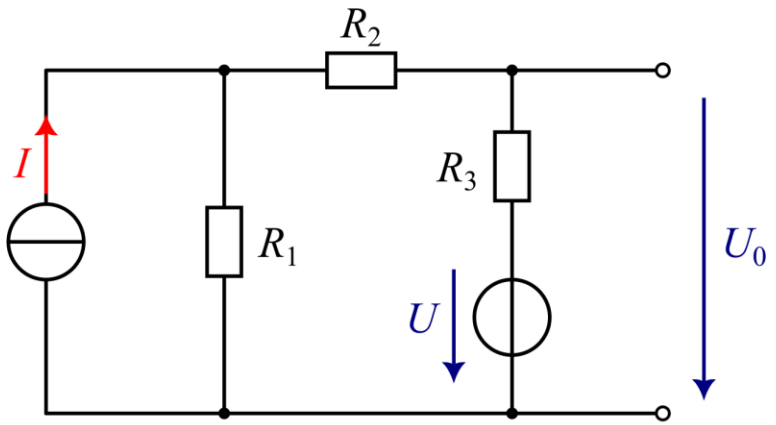
3. Das Vorgehen für alle weiteren Quellen im Netzwerk wiederholen.

4. Alle Teillösungen addieren: Das ergibt die Gesamtlösung.

Wichtig:

- Funktioniert nur bei linearen Netzwerken.
- Funktioniert **nicht** für Leistungen, denn die Leistung hängt nicht linear von Strom und Spannung ab.

Beispiel 1.1 – Überlagerungsprinzip



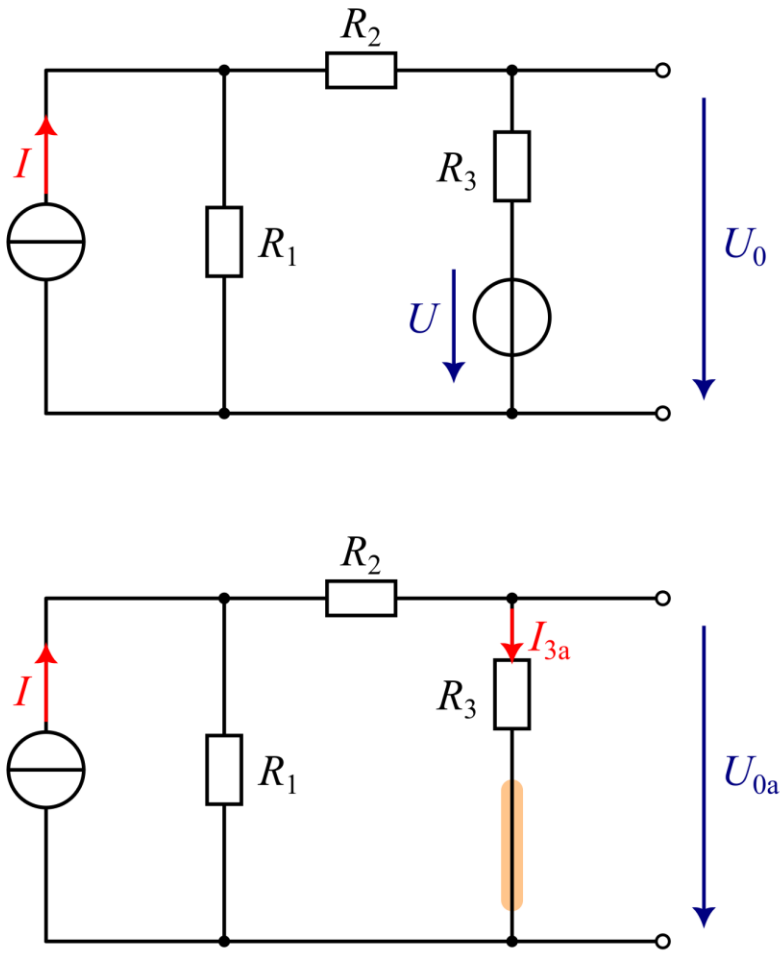
Schlüsselkonzepte

Überlagerungsprinzip (Kap. 3.9)

Gegeben ist das nebenstehende Netzwerk mit der Stromquelle I, der Spannungsquelle U und den Widerständen R_1, R_2 und R_3.

Berechnet die Leerlaufspannung U_0 an den Klemmen mit dem Überlagerungsprinzip.

Beispiel 1.1 – Überlagerungsprinzip – Lösung (1/2)



Schlüsselkonzepte

Überlagerungsprinzip (Kap. 3.9)

- Ansatz: $\mathrm{U_0 = U_{0a} + U_{0b}}$ ($\mathrm{U_{0a}}$: nur die Stromquelle ist aktiv, $\mathrm{U_{0b}}$: nur die Spannungsquelle ist aktiv)
- **Teil a:** Spannungsquelle ausschalten (Kurzschluss). $\mathrm{U_{0a}}$ ist die Spannung an $\mathrm{R_3}$.
- Stromteiler: I teilt sich auf $\mathrm{R_1}$ und die Serieschaltung $(\mathrm{R_2 + R_3})$ auf:

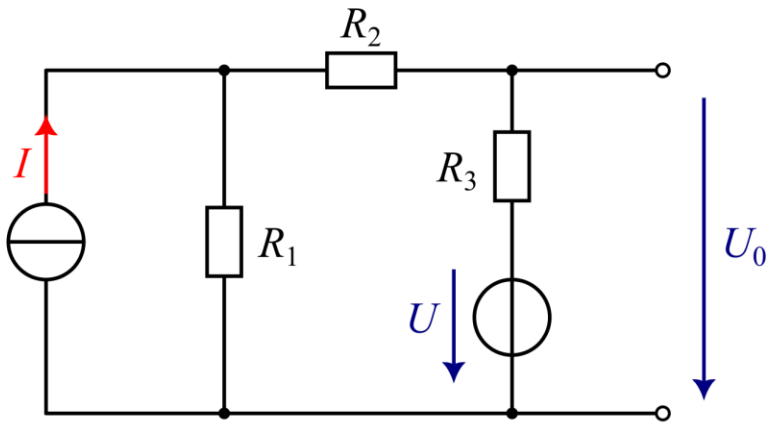
$$\frac{\mathrm{I_{3a}}}{\mathrm{I}} = \frac{\mathrm{R_1}}{\mathrm{R_1 + (R_2 + R_3)}}$$

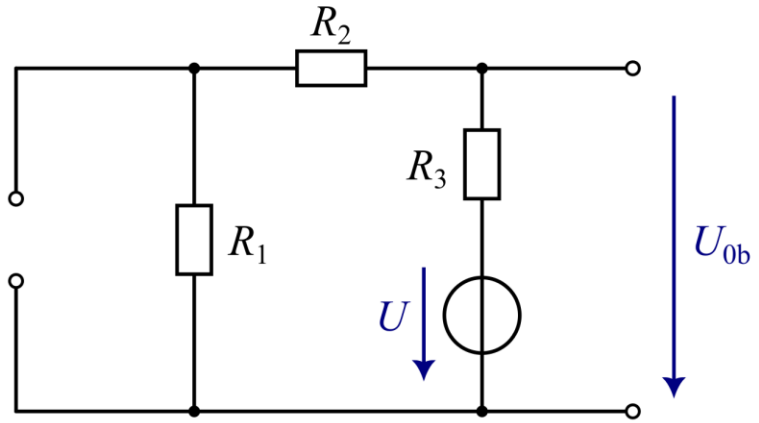
$$\mathrm{I_{3a}} = \frac{\mathrm{R_1}}{\mathrm{R_1 + R_2 + R_3}} \cdot \mathrm{I}$$

- Ohm'sches Gesetz an $\mathrm{R_3}$:

$$\mathrm{U_{0a} = R_3 \cdot I_{3a}} = \frac{\mathrm{R_1 R_3}}{\mathrm{R_1 + R_2 + R_3}} \cdot \mathrm{I}$$

Beispiel 1.1 – Überlagerungsprinzip – Lösung (2/2)





Schlüsselkonzepte

Überlagerungsprinzip (Kap. 3.9)

- **Teil b:** Stromquelle ausschalten (Leerlauf). $\mathrm{R_3}$, $\mathrm{R_2}$ und $\mathrm{R_1}$ sind in Serie an der Spannungsquelle U.
- $\mathrm{U_{0b}}$ ist die Spannung über $\mathrm{R_2}$ und $\mathrm{R_1}$. Spannungsteiler:

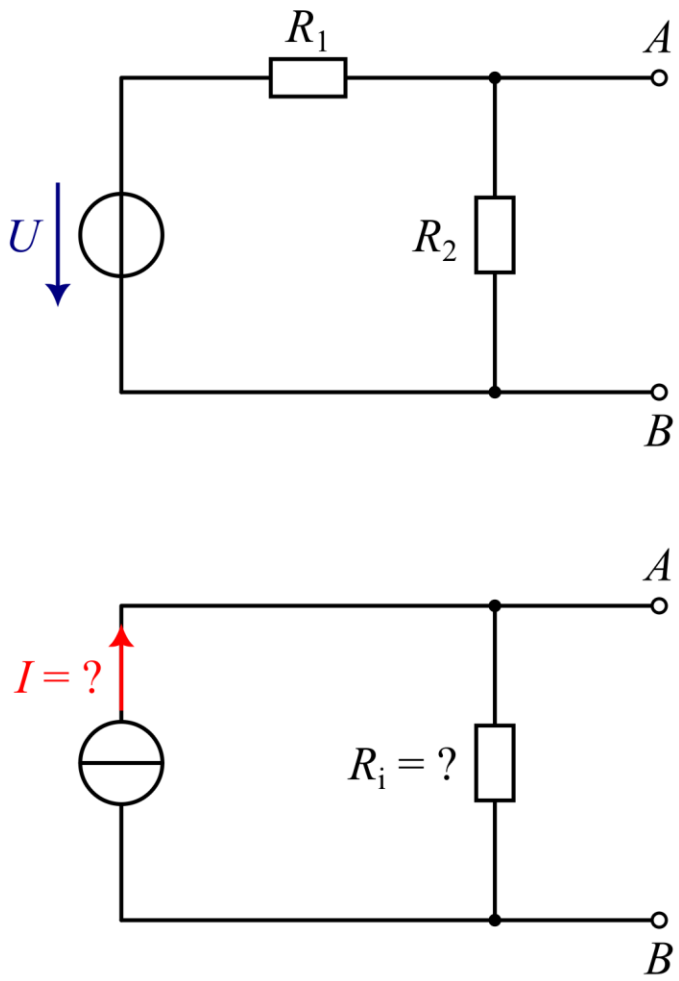
$$\mathrm{U_{0b}} = \frac{\mathrm{R_1} + \mathrm{R_2}}{\mathrm{R_1} + \mathrm{R_2} + \mathrm{R_3}} \cdot \mathrm{U}$$

- Überlagerung:

$$\mathrm{U_0} = \mathrm{U_{0a}} + \mathrm{U_{0b}}$$

$$\mathrm{U_0} = \frac{\mathrm{R_1 R_3} \cdot \mathrm{I} + (\mathrm{R_1} + \mathrm{R_2}) \cdot \mathrm{U}}{\mathrm{R_1} + \mathrm{R_2} + \mathrm{R_3}}$$

Beispiel 2.1 – Ersatzstromquelle



Schlüsselkonzepte

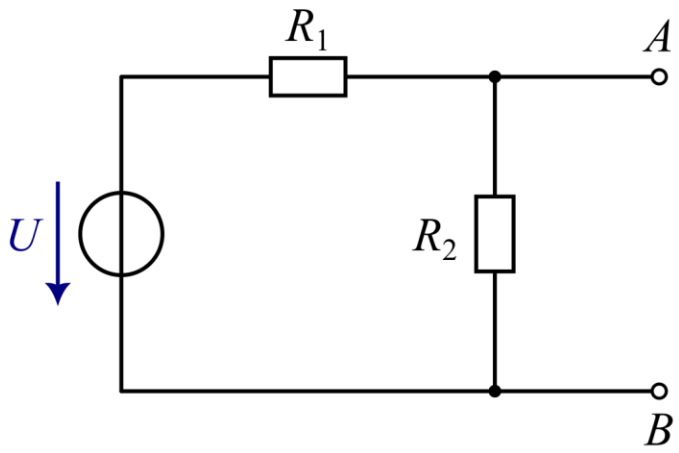
Reale Spannungs- und Stromquellen und deren Ersatzschaltbilder (Kap. 3.6)

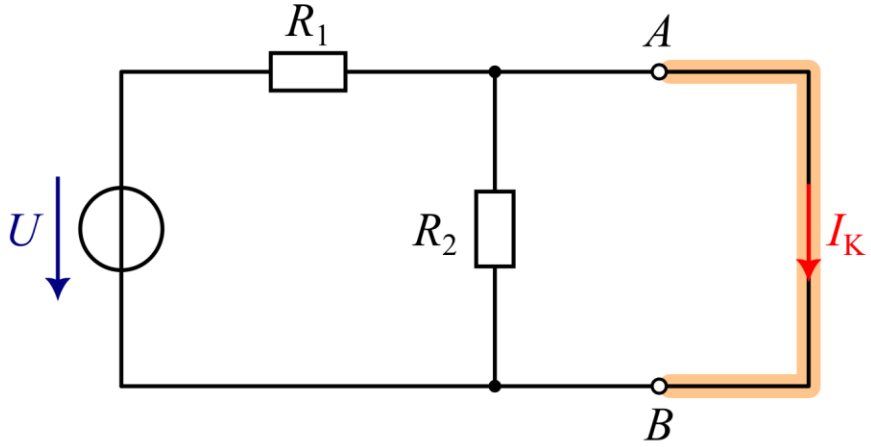
Eine ideale Spannungsquelle U ist an einen Spannungsteiler mit R_1 und R_2 angeschlossen (oben).

Das Netzwerk soll durch eine Ersatzstromquelle (unten) ersetzt werden, die sich bezüglich der Klemmen A und B identisch verhält.

Berechnet den Strom I und den Innenwiderstand R_i der Ersatzstromquelle.

Beispiel 2.1 – Ersatzstromquelle – Lösung (1/3)





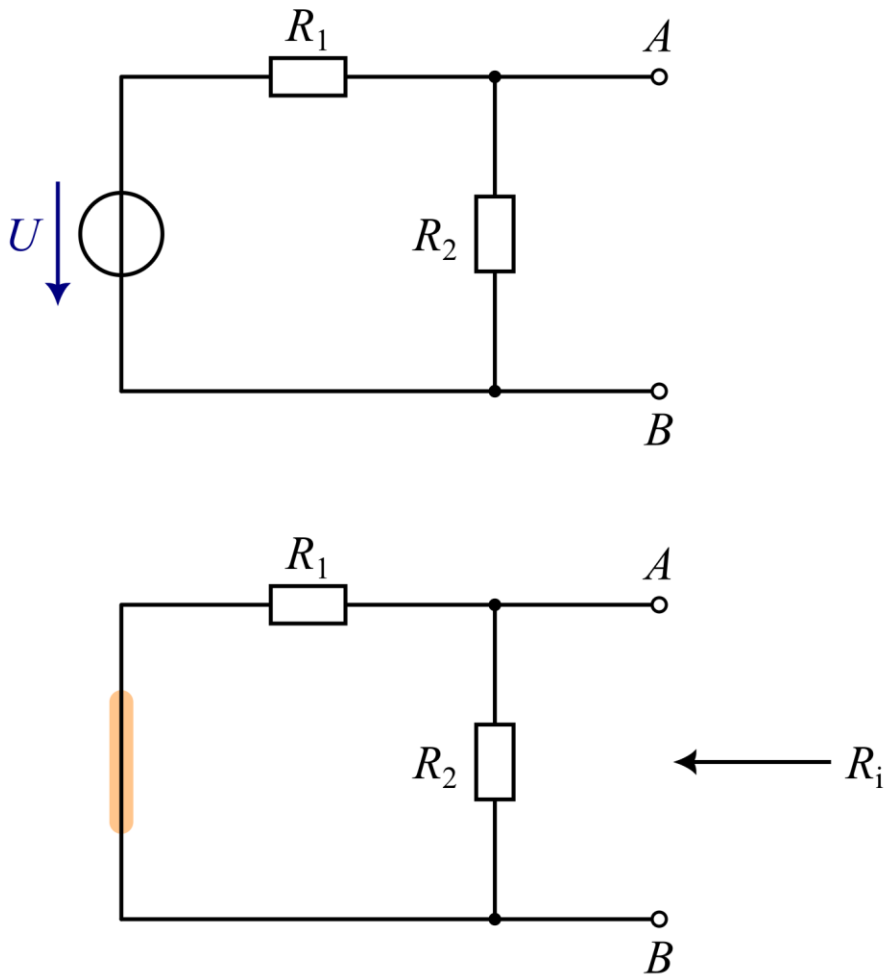
Schlüsselkonzepte

Reale Spannungs- und Stromquellen und deren Ersatzschaltbilder (Kap. 3.6)

- Kurzschlussstrom: Klemmen A und B kurzschliessen (unten).
- R_2 ist überbrückt, die ganze Spannung U liegt an R_1:

$$I = I_K = \frac{U}{R_1}$$

Beispiel 2.1 – Ersatzstromquelle – Lösung (2/3)



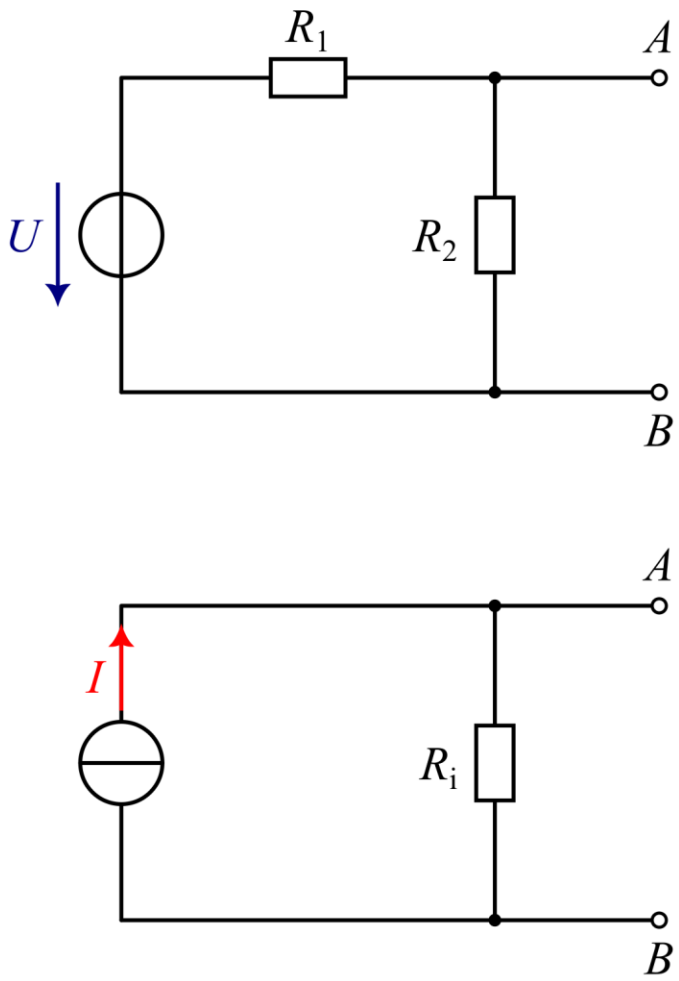
Schlüsselkonzepte

Reale Spannungs- und Stromquellen und deren Ersatzschaltbilder (Kap. 3.6)

- Innenwiderstand: Quelle ausschalten, d.h. die Spannungsquelle durch einen Kurzschluss ersetzen (unten).
- Von den Klemmen aus gesehen sind R_1 und R_2 parallel:

$$\mathrm{R_i} = \mathrm{R}_1 \parallel \mathrm{R}_2 = \frac{\mathrm{R}_1 \mathrm{R}_2}{\mathrm{R}_1 + \mathrm{R}_2}$$

Beispiel 2.1 – Ersatzstromquelle – Lösung (3/3)



Schlüsselkonzepte

Reale Spannungs- und Stromquellen und deren Ersatzschaltbilder (Kap. 3.6)

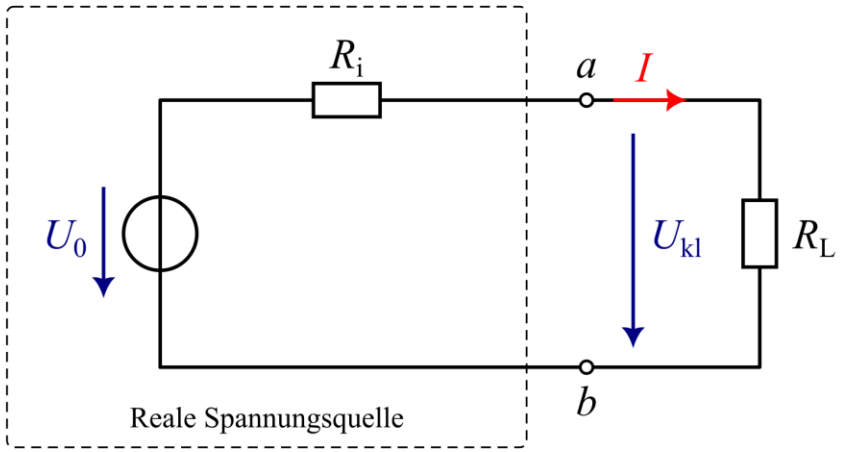
- Ersatzstromquelle (unten) mit $I = \frac{U}{R_1}$ und $R_i = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

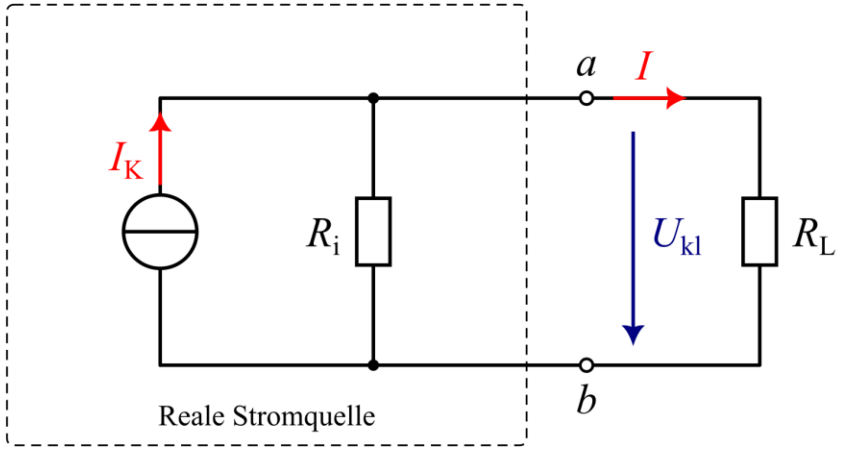
Wie gross ist die Leerlaufspannung U_L an den Klemmen?

- In beiden Netzwerken gleich:

$$U_L = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U = R_i \cdot I$$

Reale Quellen – Ersatzschaltbilder





Schlüsselkonzepte

Reale Spannungs- und Stromquellen und deren Ersatzschaltbilder (Kap. 3.6)

Modell: ideale Spannungs- bzw. Stromquelle mit Innenwiderstand R_i

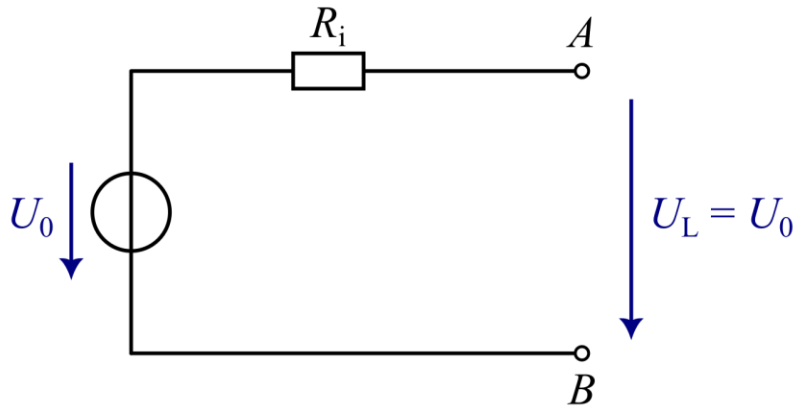
Charakterisierung durch zwei der drei Grössen:

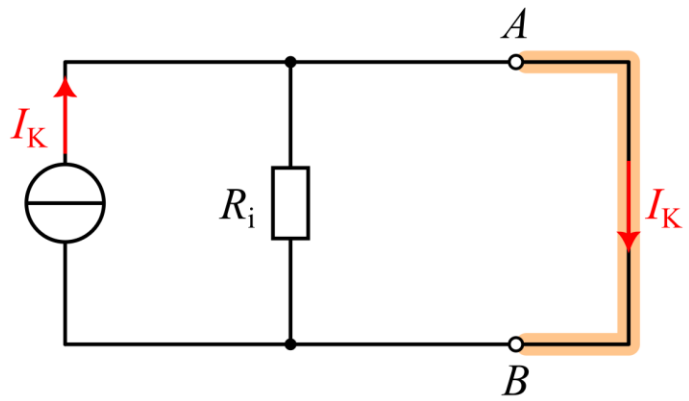
- Leerlaufspannung U_0
- Kurzschlussstrom I_K
- Innenwiderstand $R_i = \frac{U_0}{I_K}$

Beide Ersatzschaltbilder verhalten sich von aussen gesehen **identisch**: Sie haben dasselbe Klemmenverhalten.

Unterschied: Verlustleistung am Innenwiderstand. «Von aussen» ist dieser Unterschied aber nicht feststellbar.

Reale Quellen – Kenngrössen bestimmen





Schlüsselkonzepte

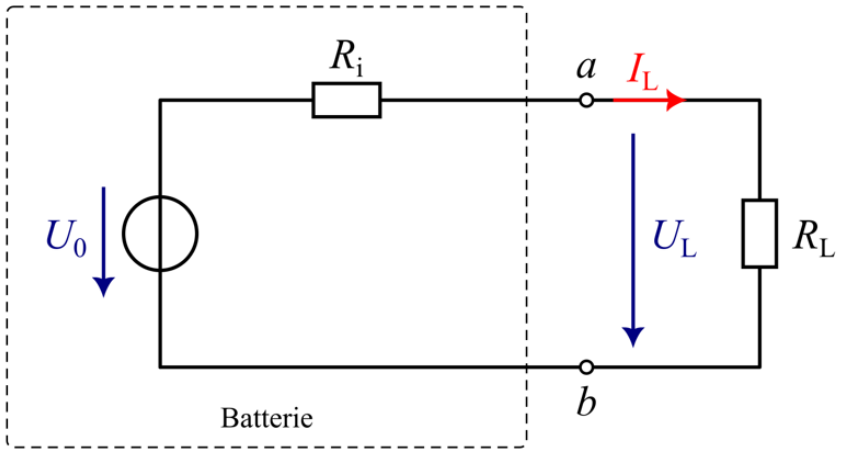
Reale Spannungs- und Stromquellen und deren Ersatzschaltbilder (Kap. 3.6)

- **Leerlaufspannung** U_0: Klemmen A und B offen lassen (Leerlauf) und die Spannung zwischen den Klemmen berechnen.
- **Kurzschlussstrom** I_K: Kurzschluss zwischen A und B einfügen und den Strom darüber berechnen.
- **Innenwiderstand** R_i: Alle Quellen «ausschalten» und den Widerstand zwischen den Klemmen A und B berechnen.

Zwei der drei Grössen definieren die Quelle vollständig:

$$U_0 = R_i \cdot I_K$$

Beispiel 3.1 – Leistungsanpassung



Schlüsselkonzepte

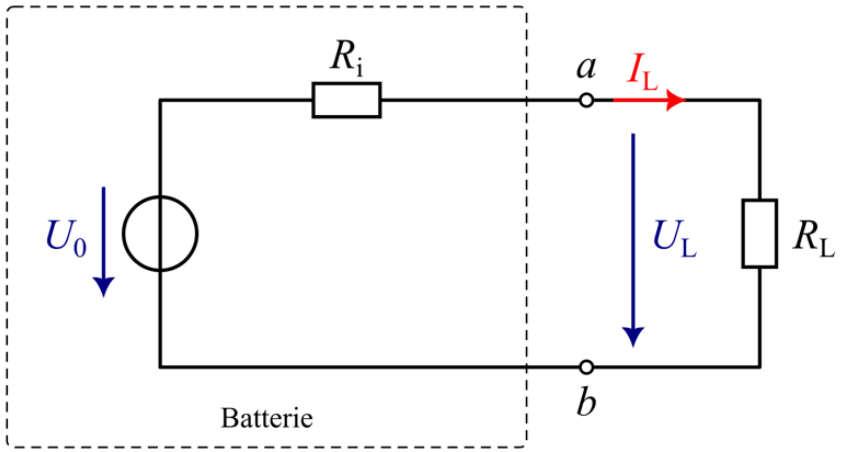
Leistungsanpassung (Kap. 3.7.2)

Eine Autobatterie hat die Leerlaufspannung U_0 = 12 V und den Kurzschlussstrom I_K = 560 A.

An die Batterie wird eine Lichterkette aus vielen parallel geschalteten Glühbirnen mit dem Gesamtwiderstand R_L angeschlossen.

- Berechnet den Innenwiderstand R_i der Batterie.
- Bei welchem Lastwiderstand R_L wird die Leistung P_L der Lichterkette maximal?
- Wie gross sind in diesem Fall die Leistung P_L, die Verlustleistung P_i in der Batterie und der Wirkungsgrad η?

Beispiel 3.1 – Leistungsanpassung – Lösung



Schlüsselkonzepte

Leistungsanpassung (Kap. 3.7.2)

- Innenwiderstand:

$$R_i = \frac{U_0}{I_K} = \frac{12\ V}{560\ A} \approx 21\ m\Omega$$

- Leistungsanpassung: $R_L = R_i \approx 21\ m\Omega$
- Strom und Leistung an der Last:

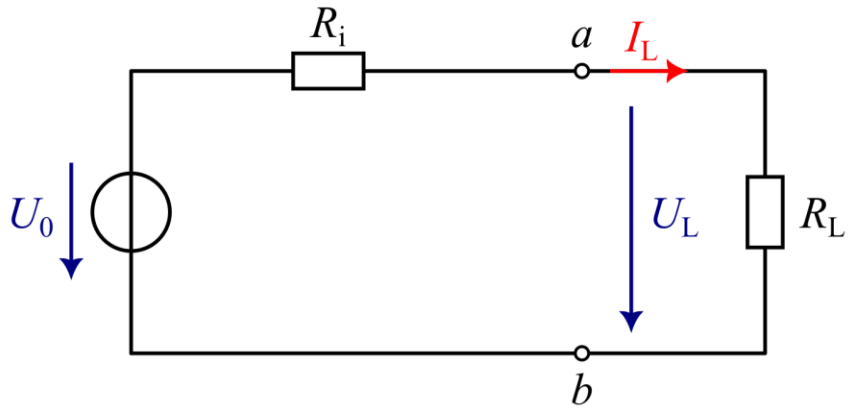
$$I_L = \frac{U_0}{R_i + R_L} = \frac{U_0}{2R_i} = \frac{I_K}{2} = 280\ A$$

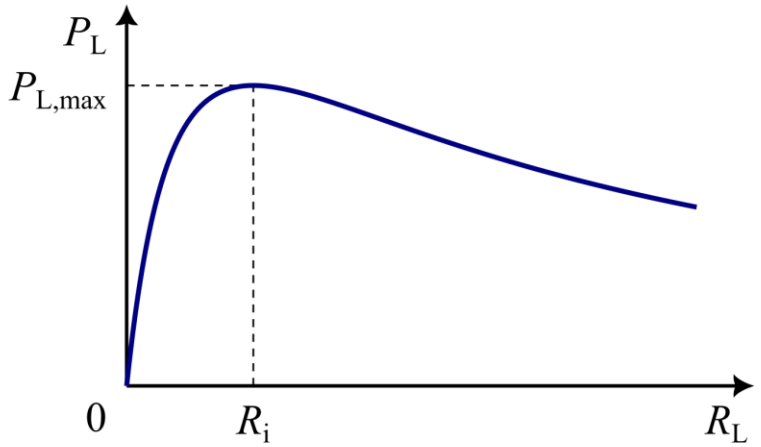
$$P_L = R_L \cdot I_L^2 = \frac{U_0^2}{4R_i} = \frac{U_0 \cdot I_K}{4} \approx 1.7\ kW$$

- Verluste in der Batterie: $P_i = R_i \cdot I_L^2 = P_L \approx 1.7\ kW$
- Wirkungsgrad: $\eta = \frac{P_L}{P_L + P_i} = 50\ \%$

Die Batterie setzt gleich viel Leistung um wie die Last: Sie wird sehr heiss.

Leistung an realen Quellen





Schlüsselkonzepte

Leistungsanpassung (Kap. 3.7.2)

Leistung an der Last:

$$P_L = U_L \cdot I_L = \frac{U_L^2}{R_L}$$

Spannungsteiler: $U_L = U_0 \cdot \frac{R_L}{R_L + R_i}$

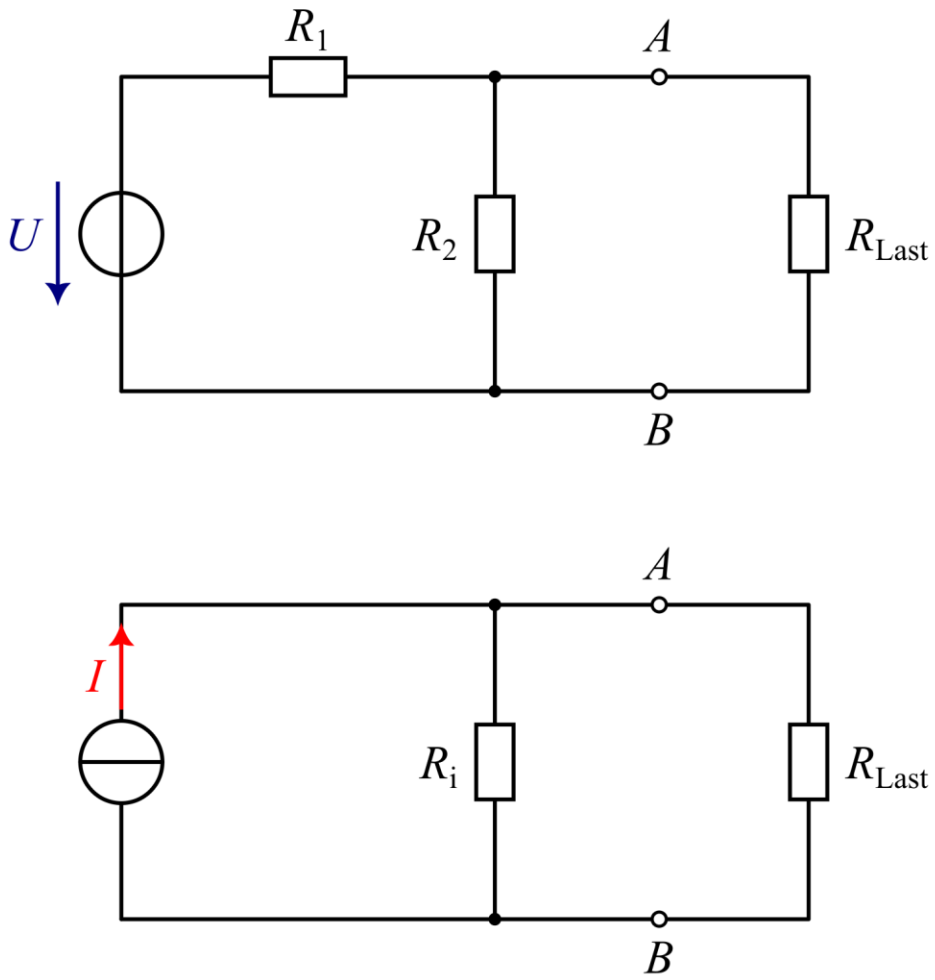
$$P_L = U_0^2 \cdot \frac{R_L}{(R_L + R_i)^2}$$

Die Leistung an der Last ist genau dann maximal, wenn der Lastwiderstand gleich gross ist wie der Innenwiderstand:

$$R_L = R_i \quad \Rightarrow \quad P_{L,max} = \frac{U_0^2}{4R_i}$$

Wirkungsgrad: $\eta = \frac{R_L}{R_L + R_i}$, bei Leistungsanpassung also nur 50 %.

Beispiel 3.2 – Leistungsanpassung



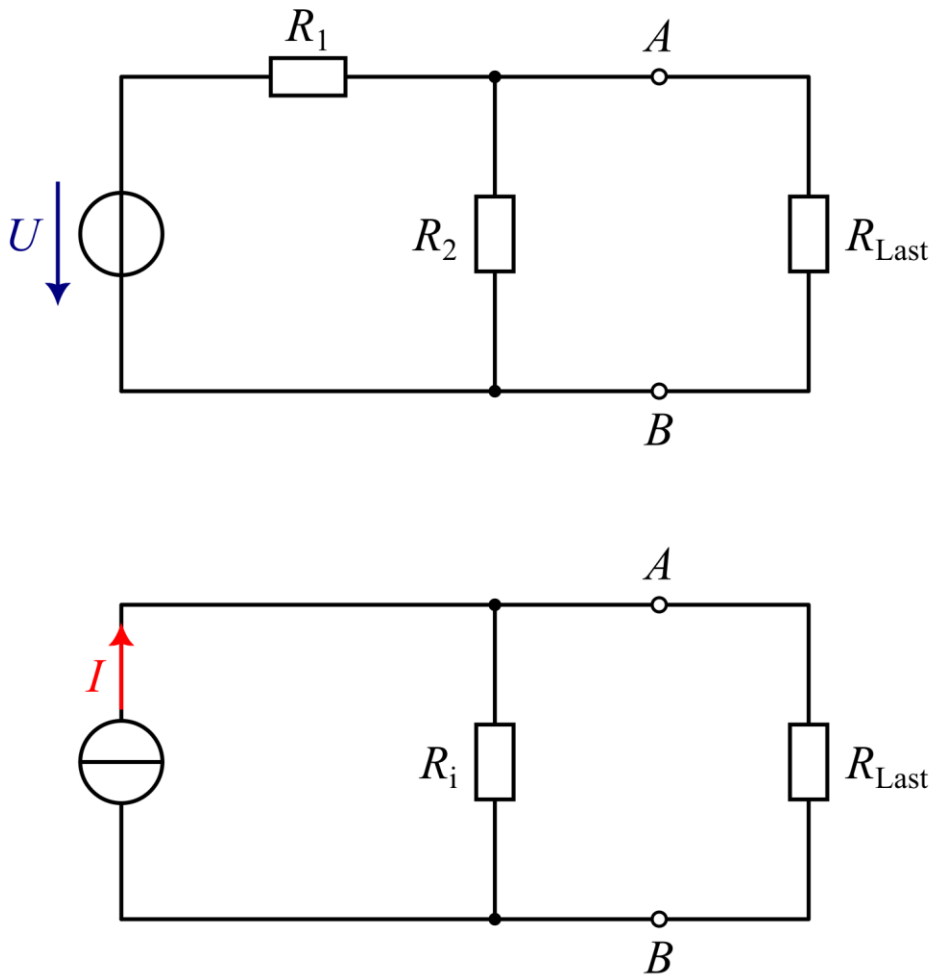
Schlüsselkonzepte

Leistungsanpassung (Kap. 3.7.2)

An die Klemmen A und B wird eine Last $\mathrm{R_{Last}}$ angeschlossen. Aus Beispiel 2.1 ist die Ersatzstromquelle bekannt: $\mathrm{I} = \frac{\mathrm{U}}{\mathrm{R_1}}$ und $\mathrm{R_i} = \frac{\mathrm{R_1 R_2}}{\mathrm{R_1 + R_2}}$

- Berechnet den Widerstand $\mathrm{R_{Last}}$, für den die Leistung an der Last maximal wird.
- Berechnet die maximale Leistung $\mathrm{P_{max}}$.
- Ist der Wirkungsgrad η bei maximaler Leistung grösser als 50 %, gleich 50 % oder kleiner als 50 %? Begründet am Originalnetzwerk (oben).

Beispiel 3.2 – Leistungsanpassung – Lösung (1/2)



Schlüsselkonzepte

Leistungsanpassung (Kap. 3.7.2)

- Bezüglich der Klemmen verhält sich das Netzwerk wie die Ersatzstromquelle. Leistungsanpassung:

$$\mathrm{R_{Last}} = \mathrm{R_i} = \frac{\mathrm{R_1 R_2}}{\mathrm{R_1 + R_2}}$$

- Ersatzstromquelle: $\mathrm{R_i}$ und $\mathrm{R_{Last}}$ sind gleich gross, der Strom I teilt sich je zur Hälfte auf:

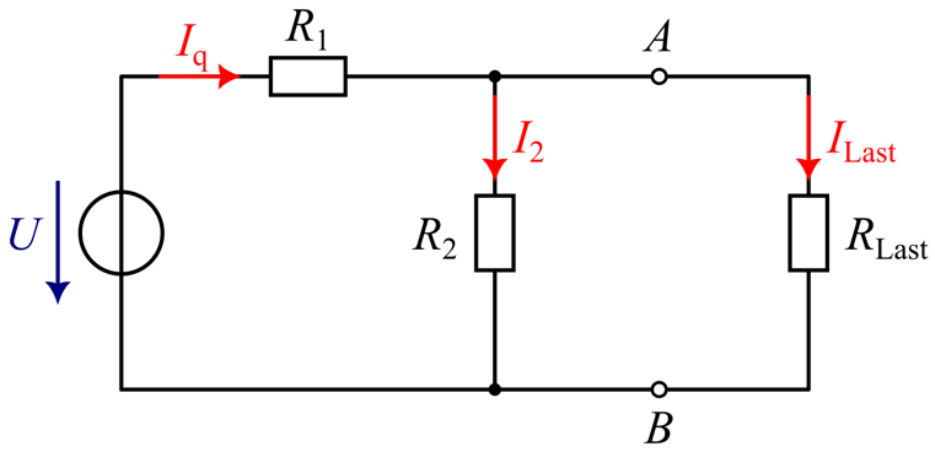
$$\mathrm{I_{Last}} = \frac{\mathrm{I}}{2} = \frac{\mathrm{U}}{2\mathrm{R_1}}$$

- Leistung an der Last:

$$\mathrm{P_{max}} = \mathrm{R_{Last}} \cdot \mathrm{I_{Last}^2} = \frac{\mathrm{R_1 R_2}}{\mathrm{R_1 + R_2}} \cdot \frac{\mathrm{U}^2}{4\mathrm{R_1^2}}$$

$$\mathrm{P_{max}} = \frac{\mathrm{U}^2 \mathrm{R_2}}{4\mathrm{R_1}(\mathrm{R_1 + R_2})}$$

Beispiel 3.2 – Leistungsanpassung – Lösung (2/2)



Schlüsselkonzepte

Leistungsanpassung (Kap. 3.7.2)

- Am **Originalnetzwerk** liefert die Quelle U die Leistung für R_1, R_2 und R_{Last}:

$$\eta = \frac{P_{Last}}{P_{R1} + P_{R2} + P_{Last}}$$

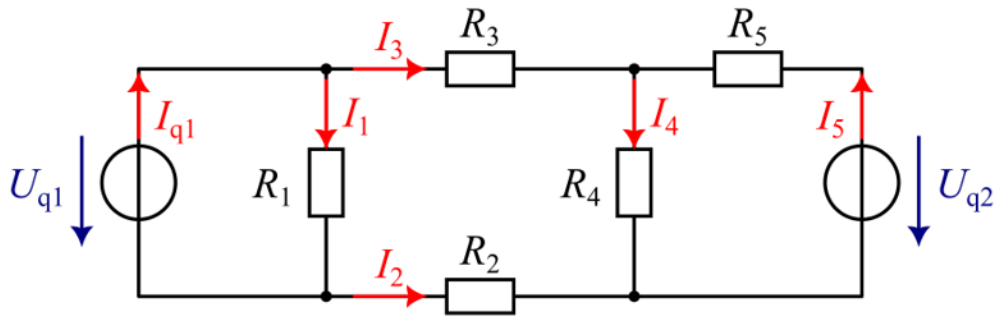
- R_1 ist grösser als $R_{Last} = R_1 \parallel R_2$, und durch R_1 fliesst mehr Strom als durch die Last ($I_q = I_2 + I_{Last}$):

$$P_{R1} = R_1 \cdot I_q^2 > R_{Last} \cdot I_{Last}^2 = P_{Last}$$

- Dazu kommen die Verluste in R_2.
- ⇒ Der Wirkungsgrad ist **kleiner als 50 %**.

Merke: Die Ersatzquelle stimmt nur an den Klemmen. Verluste im Inneren am Originalnetzwerk bestimmen den Wirkungsgrad.

Beispiel 4.1 – Netzwerkanalyse



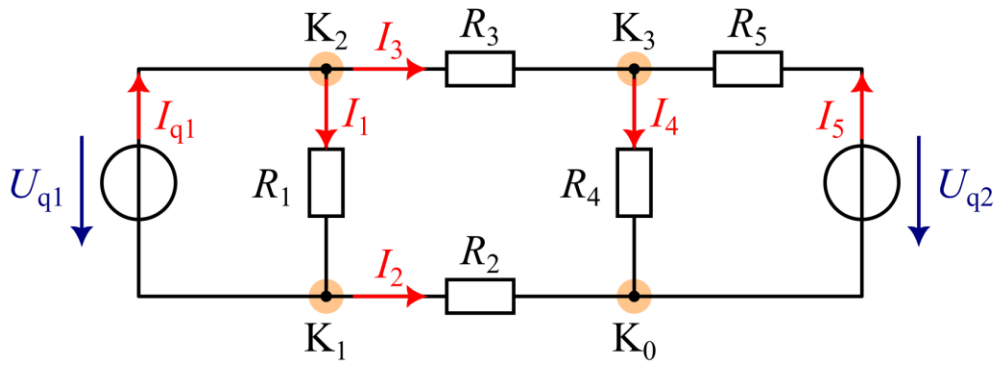
Schlüsselkonzepte

Analyse von umfangreichen Netzwerken (Kap. 3.10)

Gegeben ist das nebenstehende Widerstandsnetzwerk mit zwei idealen Spannungsquellen. Die Zählrichtungen der Ströme sind vorgegeben.

- Wie viele Knoten k und Zweige z besitzt das Netzwerk?
- Wie viele Unbekannte liegen vor?
- Wie viele linear unabhängige Knoten- und Maschengleichungen werden benötigt?
- Wählt einen Bezugsknoten und nummeriert die Knoten.

Beispiel 4.1 – Netzwerkanalyse – Lösung

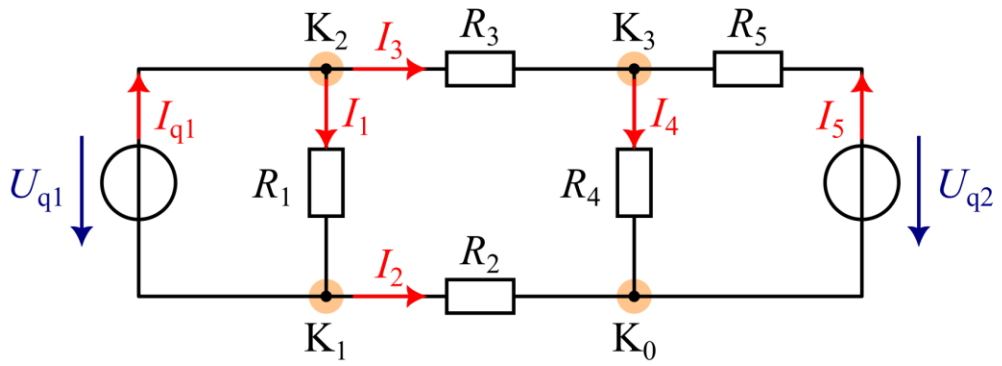


Schlüsselkonzepte

Analyse von umfangreichen Netzwerken (Kap. 3.10)

- k = 4 Knoten: K_0 (Bezugsknoten), K_1, K_2 und K_3
- z = 6 Zweige: U_{q1}, R_1, R_2, R_3, R_4 sowie R_5 in Serie mit U_{q2}
- Unbekannte: pro Zweig ein Strom und eine Spannung. Die Quellenspannungen sind bekannt, und mit dem Ohm'schen Gesetz $\mathrm{U} = \mathrm{R} \cdot \mathrm{I}$ lassen sich die Spannungen an den Widerständen durch die Ströme ausdrücken. Es bleiben die 6 Zweigströme.
- Knotengleichungen: $\mathrm{k} - 1$ = 3 (die vierte ist linear abhängig)
- Maschengleichungen: $\mathrm{m} = \mathrm{z} - (\mathrm{k} - 1)$ = 6 − 3 = 3

Beispiel 4.2 – Netzwerkanalyse

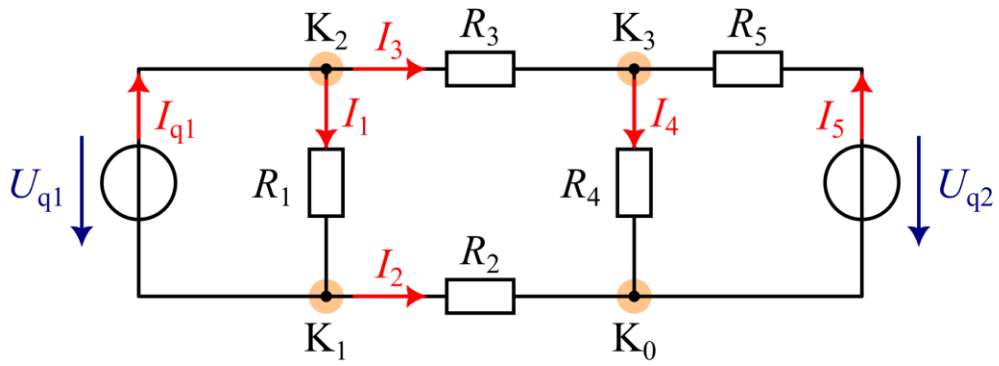


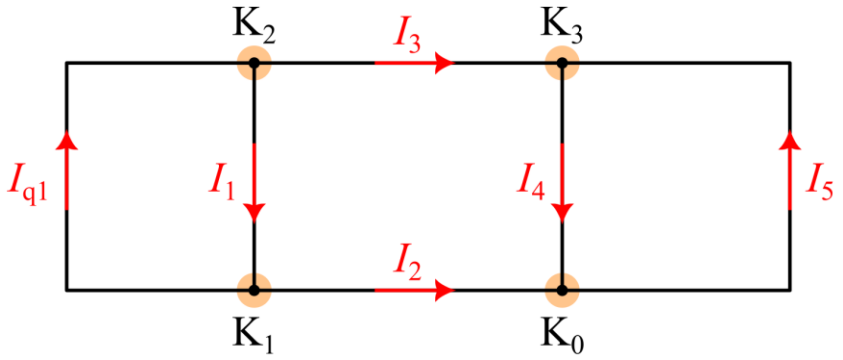
Schlüsselkonzepte

Analyse von umfangreichen Netzwerken (Kap. 3.10)

- Zeichnet den Netzwerkgraphen mit den Zählrichtungen der Ströme.
- Stellt die linear unabhängigen Knotengleichungen auf.

Beispiel 4.2 – Netzwerkanalyse – Lösung





Schlüsselkonzepte

Analyse von umfangreichen Netzwerken (Kap. 3.10)

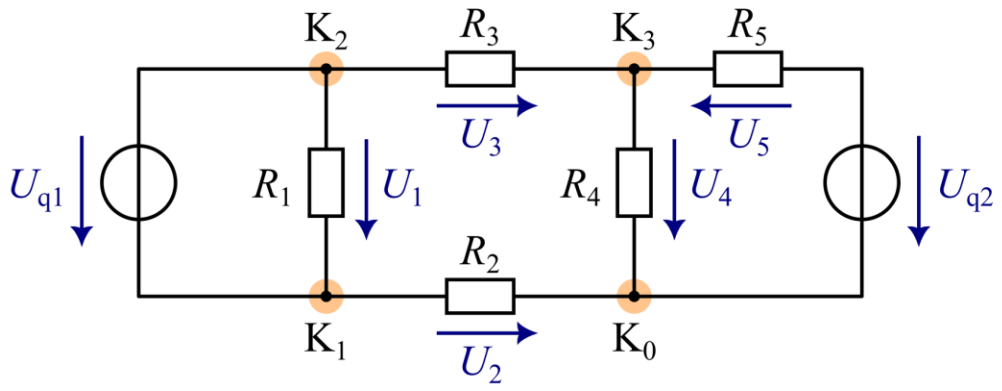
- Netzwerkgraph: nur Knoten und Zweige, ohne Bauteile. Die Zählrichtungen der Ströme werden aus dem Netzwerk übernommen.
- Knotengleichungen für K_1, K_2 und K_3 (zufliessende Ströme positiv, abfliessende negativ):

$$\mathrm{K}_1\colon \quad -\mathrm{I}_{q1} + \mathrm{I}_1 - \mathrm{I}_2 = 0$$
$$\mathrm{K}_2\colon \quad \mathrm{I}_{q1} - \mathrm{I}_1 - \mathrm{I}_3 = 0$$
$$\mathrm{K}_3\colon \quad \mathrm{I}_3 - \mathrm{I}_4 + \mathrm{I}_5 = 0$$

Warum wird die Gleichung für K_0 nicht benötigt?

- $\mathrm{K}_0\colon \mathrm{I}_2 + \mathrm{I}_4 - \mathrm{I}_5 = 0$ ist die (negative) Summe der anderen drei Gleichungen und liefert keine neue Information.

Beispiel 4.3 – Netzwerkanalyse: Vollständiger Baum



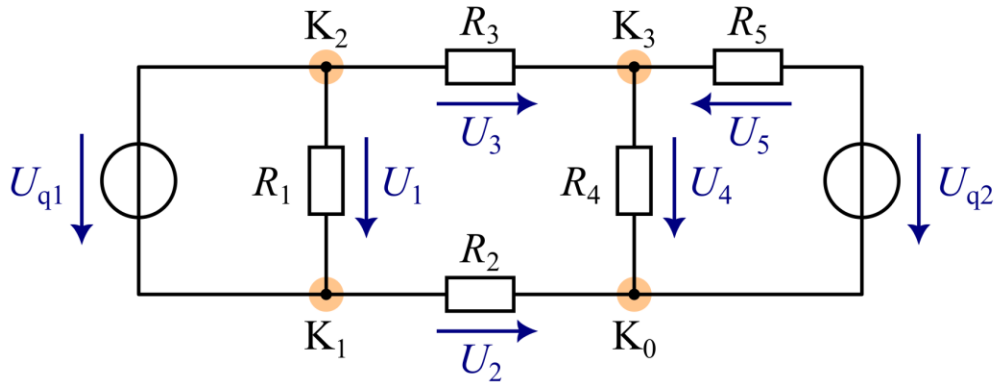
Schlüsselkonzepte

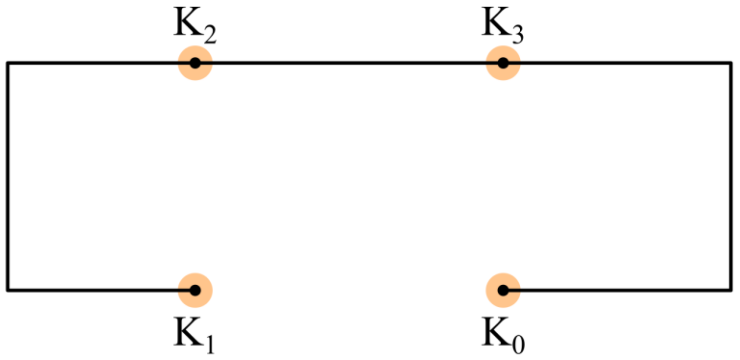
Analyse von umfangreichen Netzwerken (Kap. 3.10)

Die Zählpfeile der Spannungen sind in der Grafik vorgegeben.

Stellt die Maschengleichungen mit dem Verfahren des **vollständigen Baumes** auf.

Beispiel 4.3 – Netzwerkanalyse: Vollständiger Baum – Lösung (1/2)



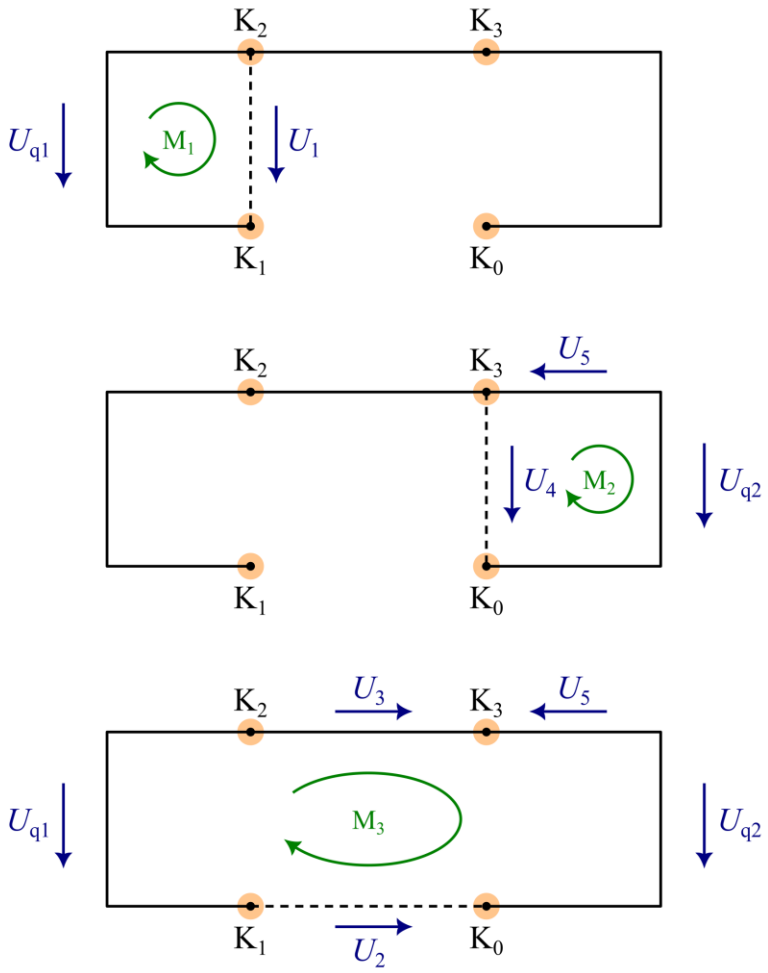


Schlüsselkonzepte

Analyse von umfangreichen Netzwerken (Kap. 3.10)

- Vollständiger Baum: Alle Knoten so über Zweige verbinden, dass keine geschlossene Masche entsteht (hier eine mögliche Wahl).
- Die nicht im Baum enthaltenen Zweige sind die Verbindungszweige: hier R_1, R_4 und R_2.
- Anzahl Verbindungszweige = Anzahl Maschengleichungen = 3
- Jede Masche enthält genau einen Verbindungszweig und wird sonst über den Baum geschlossen. So sind alle Maschengleichungen linear unabhängig.

Beispiel 4.3 – Netzwerkanalyse: Vollständiger Baum – Lösung (2/2)



Schlüsselkonzepte

Analyse von umfangreichen Netzwerken (Kap. 3.10)

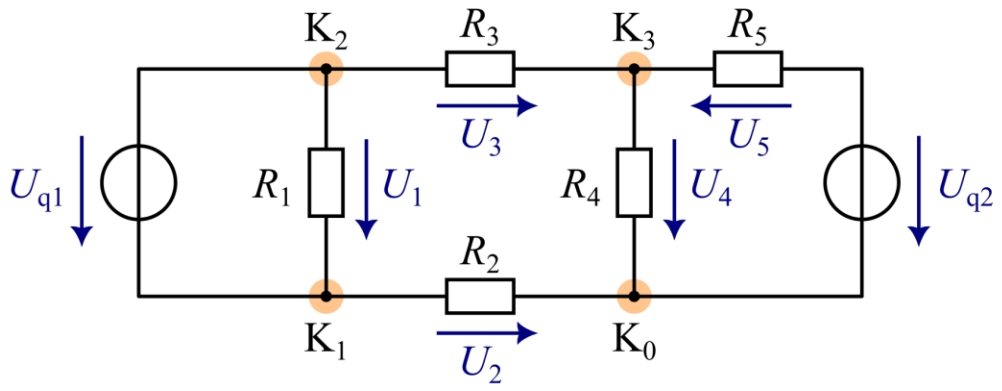
- Umlaufsinn im Uhrzeigersinn: Spannungen in Umlaufrichtung positiv, entgegen der Umlaufrichtung negativ.

$$M_1: \quad U_1 - U_{q1} = 0$$
$$M_2: \quad -U_4 - U_5 + U_{q2} = 0$$
$$M_3: \quad U_3 - U_5 + U_{q2} - U_2 - U_{q1} = 0$$

- Mit dem Ohm'schen Gesetz die Spannungen durch die Ströme ersetzen:

$$R_1 I_1 = U_{q1}$$
$$R_4 I_4 + R_5 I_5 = U_{q2}$$
$$R_2 I_2 - R_3 I_3 + R_5 I_5 = U_{q2} - U_{q1}$$

Beispiel 4.4 – Netzwerkanalyse: Auftrennung der Maschen

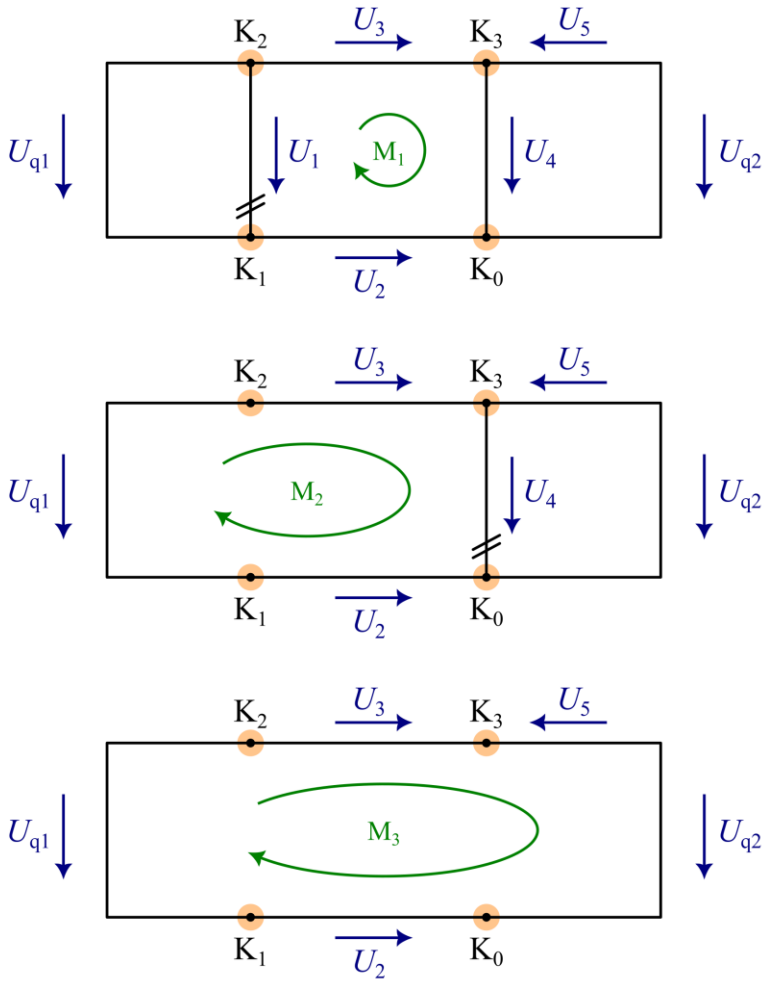


Schlüsselkonzepte

Analyse von umfangreichen Netzwerken (Kap. 3.10)

Stellt die Maschengleichungen mit dem Verfahren der **Auftrennung der Maschen** auf.

Beispiel 4.4 – Netzwerkanalyse: Auftrennung der Maschen – Lösung



Schlüsselkonzepte

Analyse von umfangreichen Netzwerken (Kap. 3.10)

- Eine beliebige Masche wählen und die Gleichung aufstellen. Danach die Masche an einem Zweig auftrennen: Dieser Zweig darf in den weiteren Maschen nicht mehr vorkommen.

$$\mathrm{M_1}: \quad \mathrm{U_3 + U_4 - U_2 - U_1 = 0}$$

Danach den Zweig mit $\mathrm{R_1}$ *auftrennen.*

$$\mathrm{M_2}: \quad \mathrm{U_3 + U_4 - U_2 - U_{q1} = 0}$$

Danach den Zweig mit $\mathrm{R_4}$ *auftrennen.*

$$\mathrm{M_3}: \quad \mathrm{U_3 - U_5 + U_{q2} - U_2 - U_{q1} = 0}$$

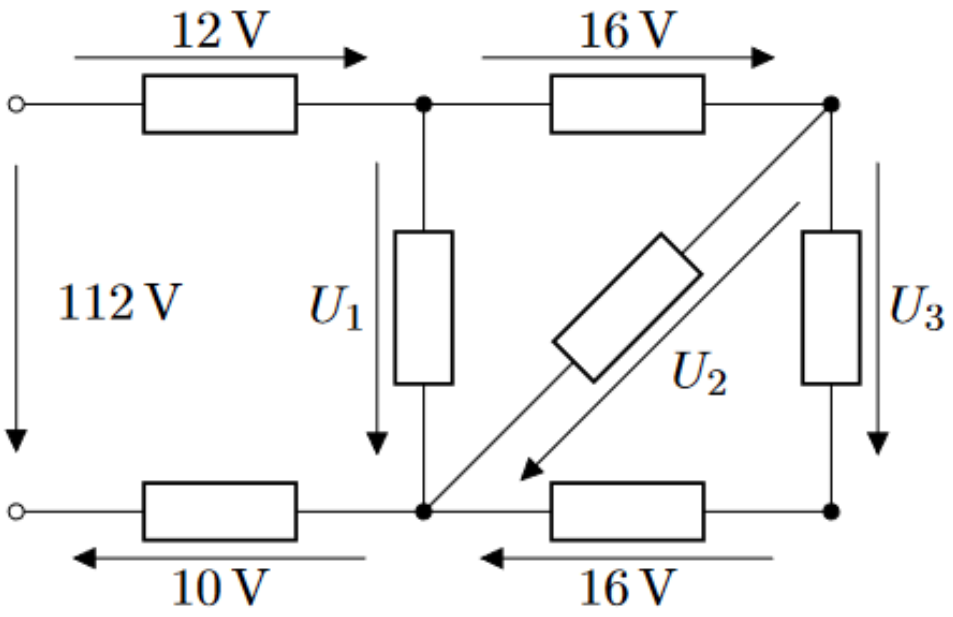
Die beiden Verfahren liefern unterschiedliche Gleichungssysteme. Ist das ein Problem?

- Nein: Beide Systeme sind linear unabhängig und führen zusammen mit den Knotengleichungen auf dieselben Ströme und Spannungen.

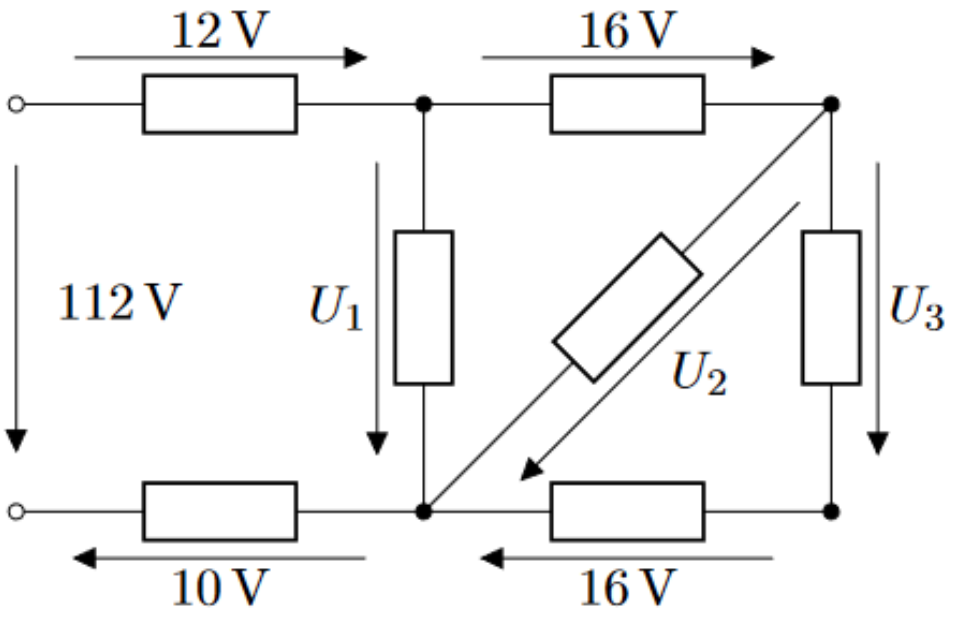
Übungsaufgabe Moodle

Moodle Übungsstunde Woche 6 (1/2)

Bestimmt die Spannungen U_1, U_2 und U_3.



Moodle Übungsstunde Woche 6 (1/2) – Lösung



- Masche links (112 V, 12 V, U_1, 10 V):

$$112\,\mathrm{V} = 12\,\mathrm{V} + U_1 + 10\,\mathrm{V}$$
$$U_1 = 112\,\mathrm{V} - 12\,\mathrm{V} - 10\,\mathrm{V} = 90\,\mathrm{V}$$

- Masche Mitte (U_1, 16 V oben, U_2):

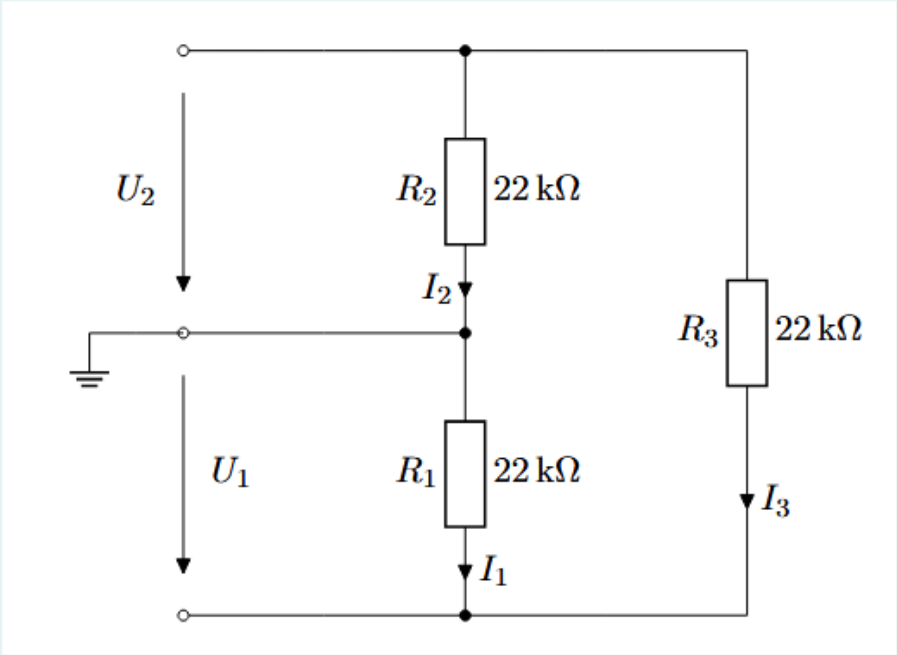
$$U_1 = 16\,\mathrm{V} + U_2$$
$$U_2 = 90\,\mathrm{V} - 16\,\mathrm{V} = 74\,\mathrm{V}$$

- Masche rechts (U_2, U_3, 16 V unten):

$$U_2 = U_3 + 16\,\mathrm{V}$$
$$U_3 = 74\,\mathrm{V} - 16\,\mathrm{V} = 58\,\mathrm{V}$$

Moodle Übungsstunde Woche 6 (2/2)

Es fehlen Tests oder Varianten.



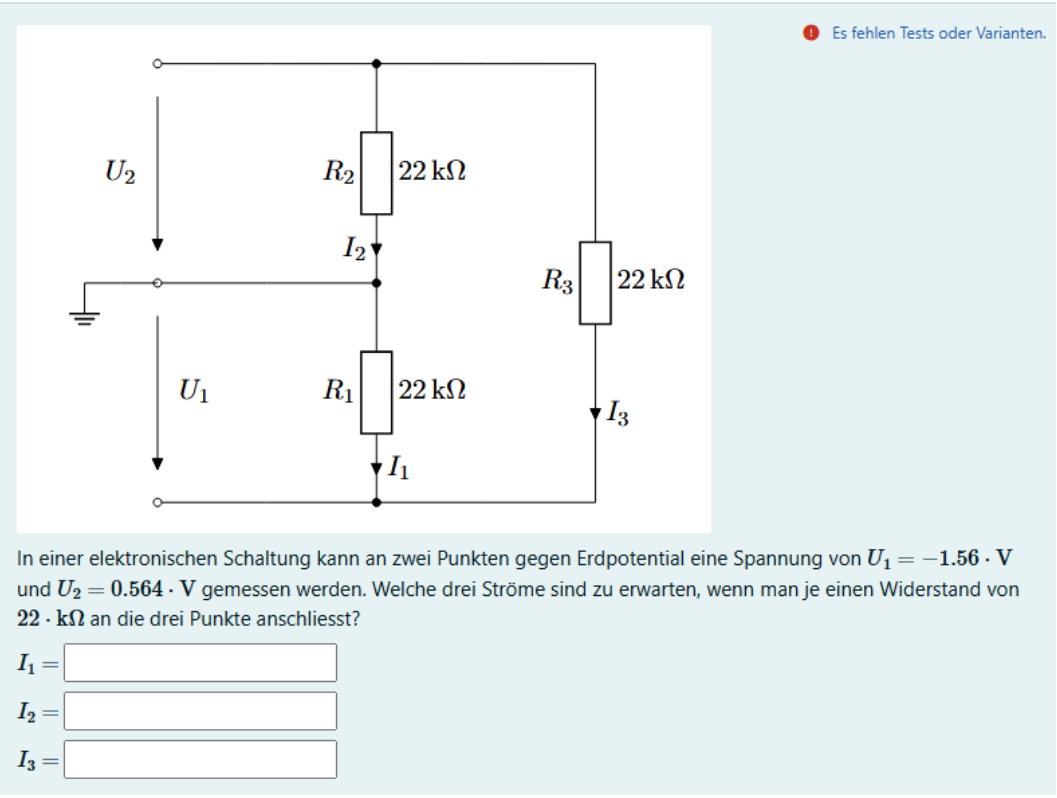
In einer elektronischen Schaltung kann an zwei Punkten gegen Erdpotential eine Spannung von $U_1 = -1.56 \cdot \mathrm{V}$ und $U_2 = 0.564 \cdot \mathrm{V}$ gemessen werden. Welche drei Ströme sind zu erwarten, wenn man je einen Widerstand von $22 \cdot \mathrm{k\Omega}$ an die drei Punkte anschliesst?

$I_1 =$

$I_2 =$

$I_3 =$

Moodle Übungsstunde Woche 6 (2/2) – Lösung



- R_1 liegt direkt an U_1, R_2 direkt an U_2. Ohm'sches Gesetz:

$$\mathrm{I}_1 = \frac{\mathrm{U}_1}{\mathrm{R}_1} = \frac{-1.56\ \mathrm{V}}{22\ \mathrm{k\Omega}} \approx -71\ \mu\mathrm{A}$$

$$\mathrm{I}_2 = \frac{\mathrm{U}_2}{\mathrm{R}_2} = \frac{0.564\ \mathrm{V}}{22\ \mathrm{k\Omega}} \approx 26\ \mu\mathrm{A}$$

- R_3 liegt zwischen der obersten und der untersten Klemme. Maschengleichung: An R_3 liegt die Spannung $\mathrm{U}_1 + \mathrm{U}_2$.

$$\mathrm{I}_3 = \frac{\mathrm{U}_1 + \mathrm{U}_2}{\mathrm{R}_3} = \frac{-1.56\ \mathrm{V} + 0.564\ \mathrm{V}}{22\ \mathrm{k\Omega}} \approx -45\ \mu\mathrm{A}$$

- Negatives Vorzeichen: Der Strom fliesst entgegen der Zählpfeilrichtung.

22 kΩ hat zwei signifikante Stellen, also werden auch die Ergebnisse so angegeben.